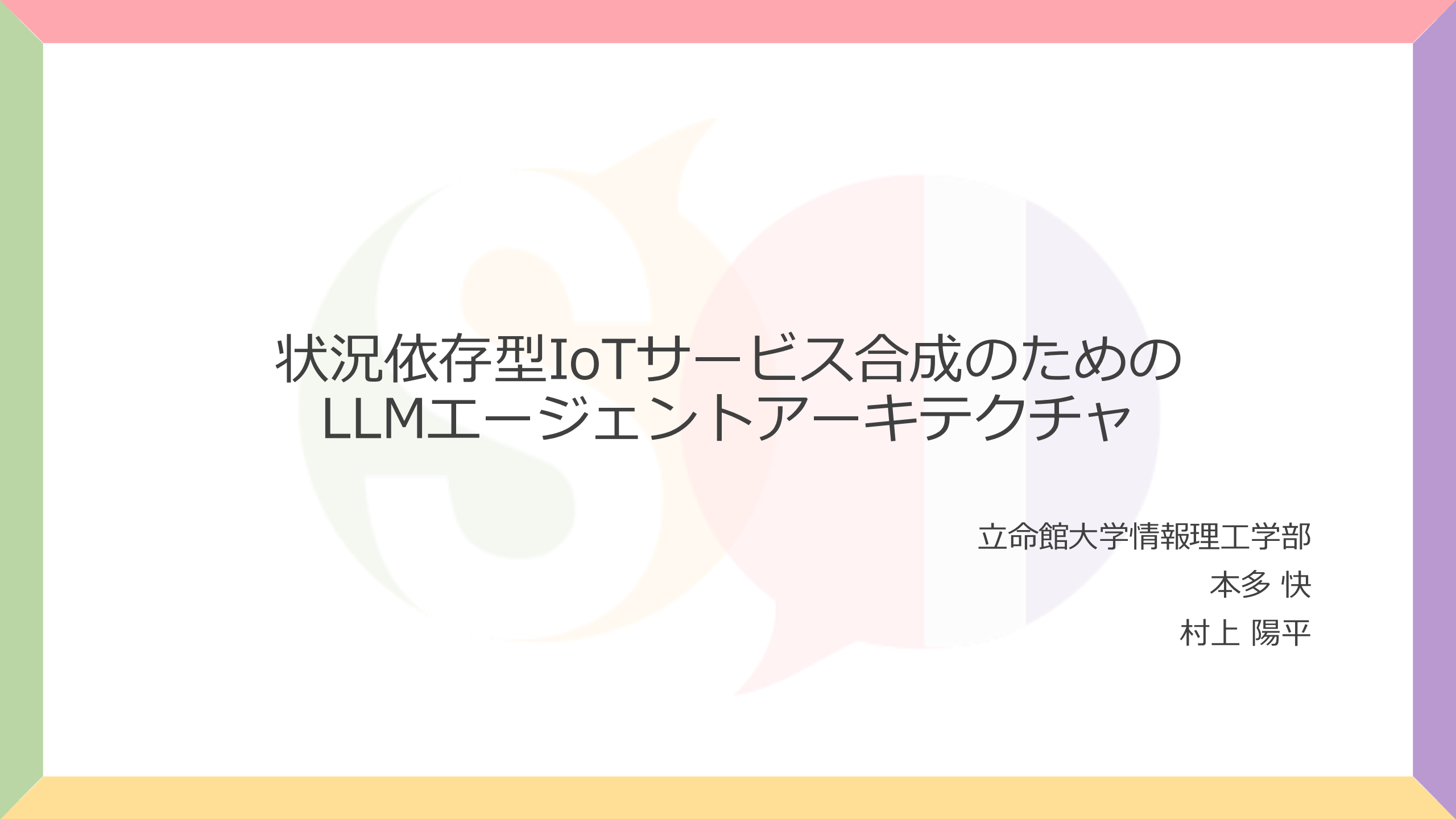




# 状況依存型IoTサービス合成のための LLMエージェントアーキテクチャ

立命館大学情報理工学部

本多 快

村上 陽平

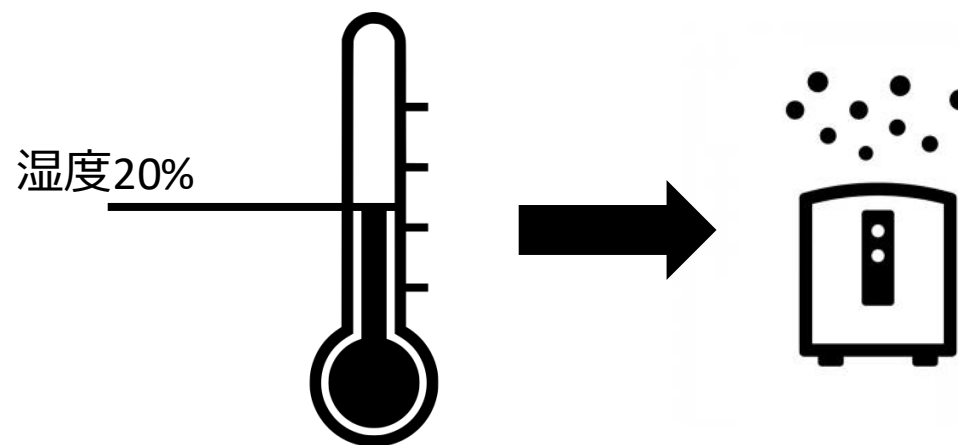
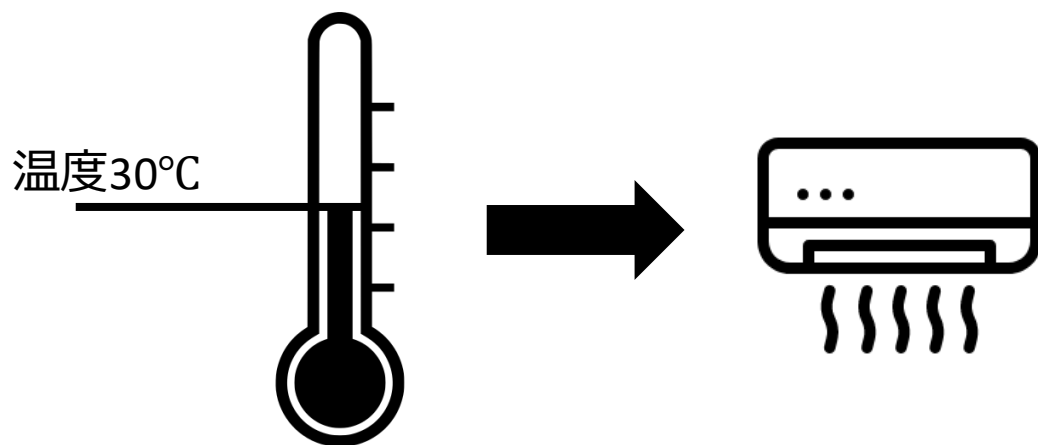
# 研究背景

## ● IoTとスマートホームの普及

- IoTデバイスが家庭やオフィスに導入され、生活環境を改善する取り組みが増進

## ● 従来のIoT制御

- IFTTT型のルールベース制御が主流



事前に人手で制御ルールを定義する必要がある

# 研究背景

- **IoTと自然言語による制御への期待**

- 近年，大規模言語モデルの発展により，自然言語によるIoT制御の期待が高まっている

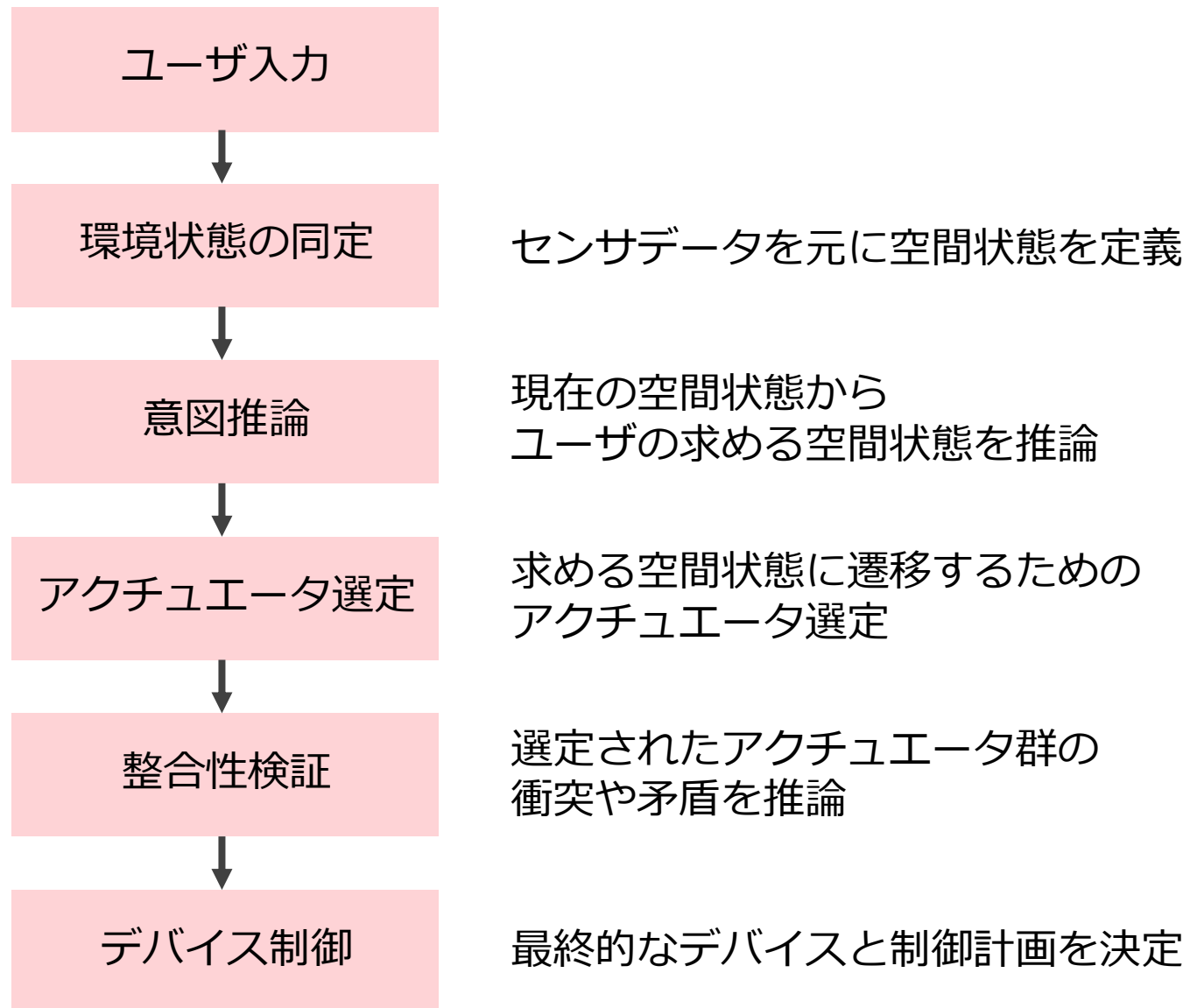
- **音声アシスタントの現状と限界**

- AlexaやGoogle Homeなどの音声アシスタントは「エアコンをつけて」や「電気を消して」のような**単一デバイスの操作には対応可能**  
→**抽象的な要求や複数デバイスを組み合わせた制御**には十分に対応できない。

## 本研究の目的

ユーザの自然言語要求を達成するため，センサ値から室内環境の状態を推論し，複数のIoTデバイスを連携させて状況に応じたデバイス制御を行う

# 提案する推論プロセス



# 技術的課題

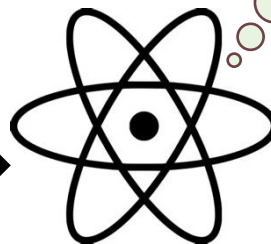
## ● 環境状態の推定

- センサ観測値がそのまま入力として与えられる  
→どのような環境状態として解釈したか不透明
- 様々な環境状態の下, 曖昧な指示に対して  
ユーザの意図をLLMが正確に推論するのは困難

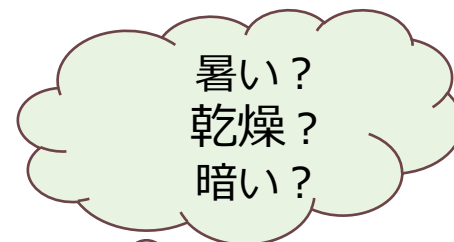
室温 : X °C  
湿度 : Y %  
照度 : Z lx



観測値

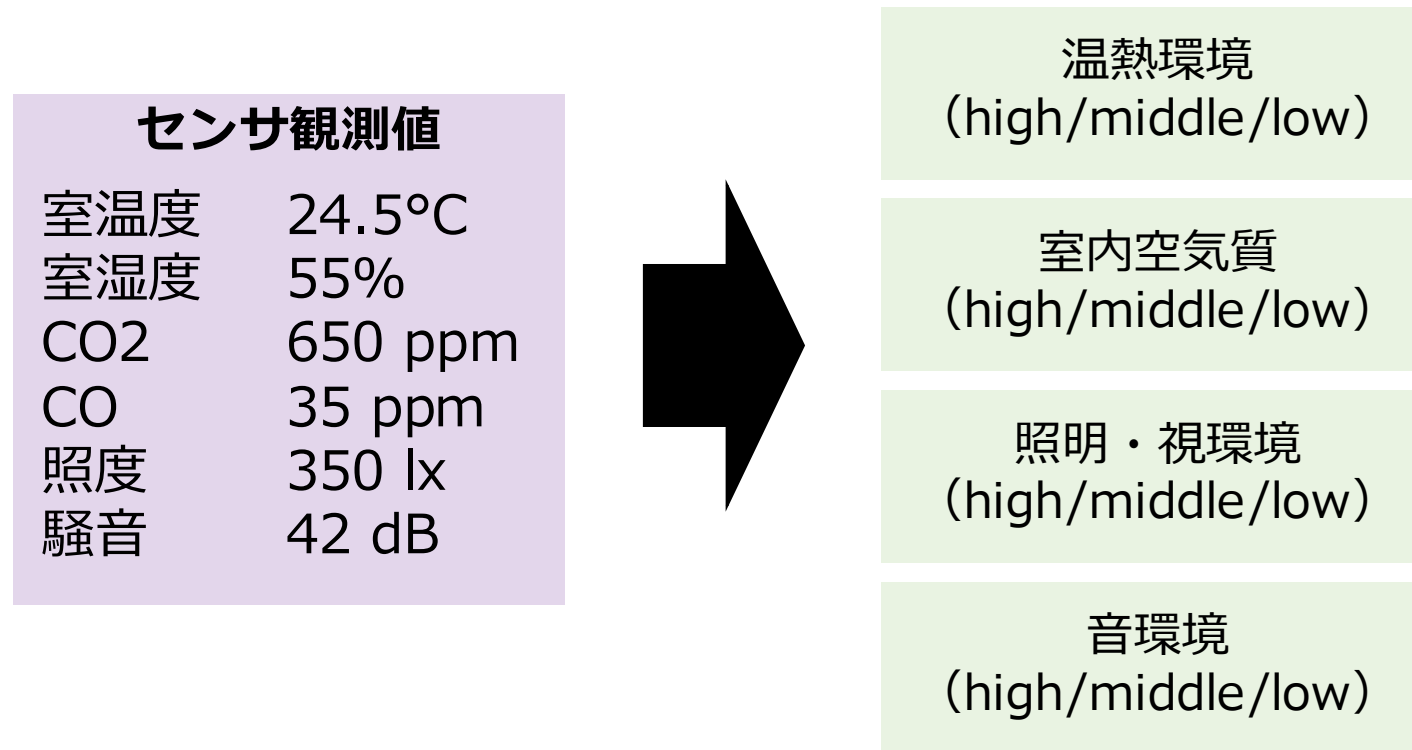


LLM



# 推論プロセス-環境状態の同定-

- Indoor Environmental Qualityに基づき、環境状態を構成する要素を定義
  - 主に米国の建築・環境・健康関連団体（USGBC、EPA、ASHRAEなど）によって定義
  - 人が室内で健康・快適・安全・生産的に過ごせるかどうかを総合的に評価する概念
    - 温熱環境, 室内空気質, 照明・視環境, 音環境の4状態変数に大別される
- 4つの状態変数の値（high・middle・low）をセンサ観測値から推定



# デバイスの記述方法-アクチュエータ選定-

- センサやアクチュエータをWoT Thing Description (TD)に基づき記述
    - 世界的なWeb技術の標準化団体W3C（World Wide Web Consortium）が提唱
    - 多様なIoT機器をWeb技術で標準化し、相互運用できるようにする技術
- IoTのバラバラな通信規格をWeb技術で統一し、異なるメーカーや機器でも連携・開発しやすくする

# WoT TD に基づくデバイス記法

## 室温度センサ(一部省略)

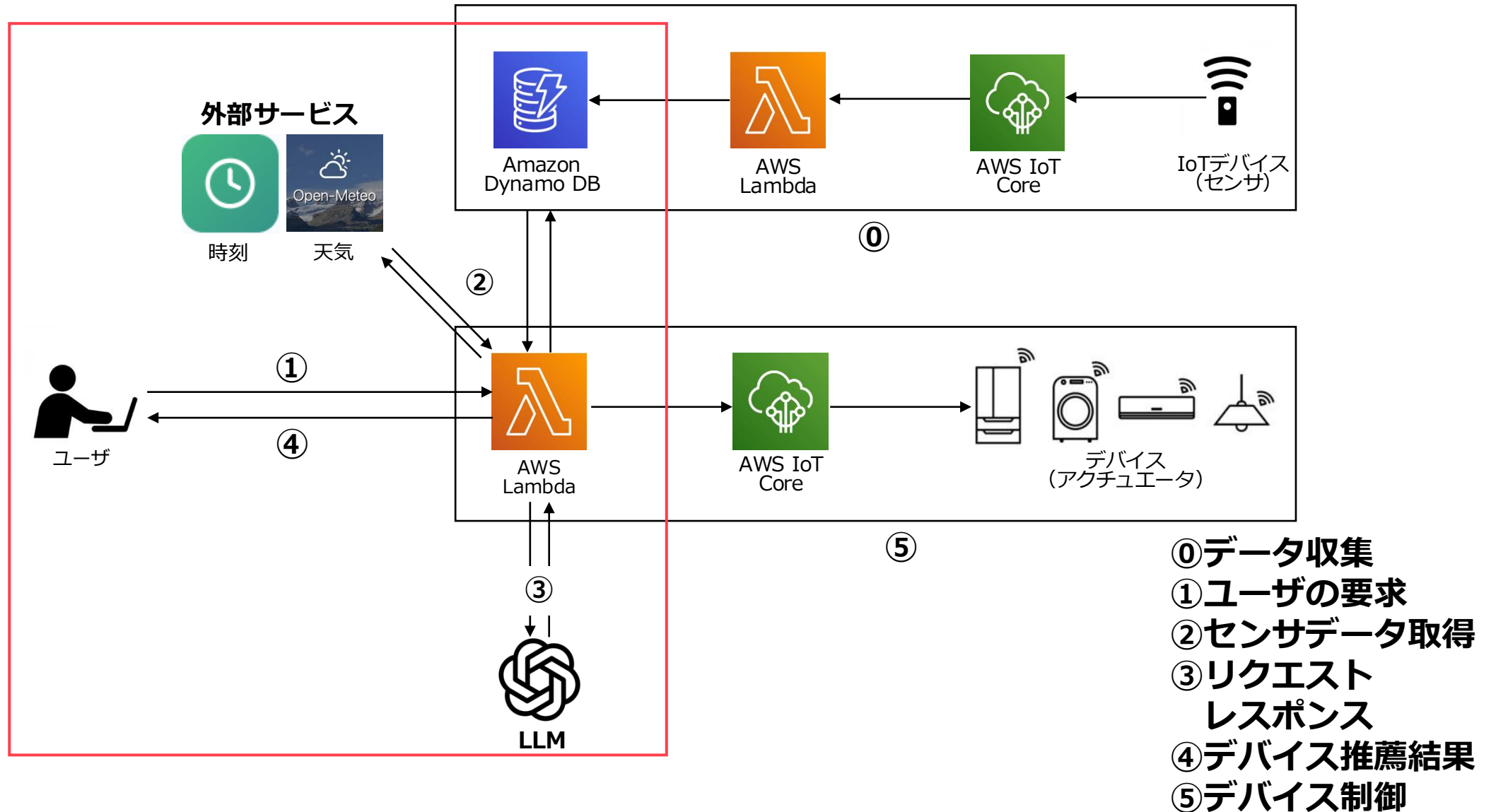
```
{
  "id": "urn:dev:ops:room-temperature-sensor-001",
  "title": "室温度センサ",
  "description": "室内温度を測定するセンサ",
  "properties": {
    "temperature": {
      "title": "室内温度",
      "description": "室内の温度 (℃)",
      "type": "number",
      "unit": "degree celsius",
      "readOnly": true,
      "observable": true,
      "forms": [
        {
          "href": "https://example.com/temperature/properties/temperature",
          "contentType": "application/json",
          "op": ["readproperty"]
        }
      ]
    }
  }
}
```

## 空気調和機 (一部省略)

```
{
  "id": "urn:dev:ops:air-conditioner-001",
  "title": "空気調和機",
  "description": "冷暖房および送風量を制御する装置",
  "actions": {
    "setMode": {
      "title": "モード設定",
      "description": "冷房または暖房モードを切り替える",
      "input": {
        "type": "string",
        "enum": ["cool", "heat"]
      }
    },
    "setFanLevel": {
      "title": "風量設定",
      "description": "送風の強さを設定する",
      "input": {
        "type": "string",
        "enum": ["low", "medium", "high", "auto"]
      },
      "forms": [
        {
          "href": "https://example.com/aircon/actions/setFanLevel",
          "contentType": "application/json",
          "op": ["invokeaction"]
        }
      ]
    }
  }
}
```



# プロトタイプの説明



# 評価手法と結果

- 各センサの観測値を適正值と上下のレンジに区分けし, 6種のセンサによる観測値データを生成
- 各状態変数の正解ラベルは評価対象のLLMとは異なる上位のLLMの多数決により決定, 提案手法の環境状態同定精度を評価

## 結果

|        |       |
|--------|-------|
| 総パターン数 | 486   |
| 完全一致   | 53    |
| 不一致    | 433   |
| 完全一致率  | 10.9% |

| 状態変数                            | 正解数       | 正解率   |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Thermal Conditions              | 381 / 486 | 78.4% |
| Indoor Air Quality              | 296 / 486 | 60.9% |
| Lighting /<br>Visual Conditions | 266 / 486 | 54.7% |
| Acoustics                       | 211 / 486 | 43.4% |

# シナリオベースでの動作検証

- 以下のシナリオに沿った環境コンテキストを元に4シナリオで検証
- シナリオ 1：冬季外部コンテキスト × 低温内部コンテキスト
- シナリオ 2：冬季外部コンテキスト × 高温内部コンテキスト
- シナリオ 3：夏季外部コンテキスト × 高温内部コンテキスト
- シナリオ 4：夏季外部コンテキスト × 低温内部コンテキスト

| 区分             | 日時                  | 外気温<br>(°C) | 外気湿度<br>(%) | 天気 | 風速<br>(km/h) | 降水量<br>(mm) |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|----|--------------|-------------|
| 冬季外部<br>コンテキスト | 2026-01-17<br>12:00 | 7.2         | 82          | 晴れ | 2.4          | 0.0         |
| 夏季外部<br>コンテキスト | 2025-08-17<br>12:00 | 32.7        | 66          | 晴れ | 2.5          | 0.0         |

図1：外部コンテキスト例

| パターン<br>ID | 室温 (°C) | 室内湿度<br>(%) | CO <sub>2</sub><br>(ppm) | CO (ppm) | 照度 (lx) | 騒音 (dB) |
|------------|---------|-------------|--------------------------|----------|---------|---------|
| 484        | 29.29   | 77.1        | 2977                     | 6.94     | 358     | 27.9    |
| 2          | 17.56   | 30.4        | 718                      | 0.77     | 40      | 34.5    |

図2：内部コンテキスト例

# 動作検証結果

| シナリオ  | 現在の環境状態<br>(Thermal/<br>IAQ/<br>Light/<br>Acoustic) | 正解環境状態<br>(Thermal/<br>IAQ/<br>Light/<br>Acoustic) | 目標環境状態<br>(Thermal/<br>IAQ/<br>Light/<br>Acoustic) |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| シナリオ1 | Low/Low/Low/Low                                     | Low/Low/Low/Middle                                 | Middle/Low/Middle/Low                              |
| シナリオ2 | High/High/Middle/Low                                | High/High/High/Low                                 | Middle/Low/Middle/Middle                           |
| シナリオ3 | High/High/Middle/Low                                | High/High/High/Low                                 | Middle/Low/Middle/Low                              |
| シナリオ4 | Low/Middle/Low/Low                                  | Low/Low/Low/Middle                                 | Middle/Low/Middle/Low                              |

図：推論プロセスにおける環境状態の同定と意図推論結果

# 動作検証結果

| シナリオ  | 選択アクチュエータ                                                                                                             | アクチュエータの競合                                                         | 最終制御パラメータ                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シナリオ1 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 空気調和機</li><li>・ 照明</li></ul>                                                  |                                                                    | 空気調和機：モード設定 = <b>heat</b> ,<br>風量 = high<br>照明：明るさ = 50                                               |
| シナリオ2 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 空気調和機</li><li>・ 換気扇</li><li>・ 自動開閉窓</li><li>・ 空気清浄機</li><li>・ スピーカー</li></ul> | (1)空気調和機作動・<br>窓の開放<br>(2)空気清浄機作動・<br>窓の開放<br>(3)空気清浄機作動・<br>換気扇作動 | 空気調和機：モード設定 = <b>cool</b> ,<br>風量 = high<br>自動開閉窓：開閉状態 = close<br>空気清浄機：モード設定 = auto<br>スピーカー：音量 = 10 |
| シナリオ3 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 空気調和機</li><li>・ 扇風機</li><li>・ 空気清浄機</li><li>・ 換気扇</li></ul>                   | (1)空気清浄機作動・<br>換気扇作動                                               | 空気調和機：モード = <b>cool</b> ,<br>風量 = high<br>扇風機：速度 = 3<br>空気清浄機：モード = high                              |
| シナリオ4 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 自動開閉窓</li><li>・ 空気清浄機</li><li>・ 照明</li></ul>                                  | (1)窓の開放・<br>空気清浄機作動                                                | 自動開閉窓：開閉状態 = close<br>空気清浄機：モード = high<br>照明：明るさ = 50                                                 |

図：推論プロセスにおけるアクチュエータ選択・整合性検証・デバイス制御結果

# 考察

- 486パターン中，完全一致は53件（10.9%）にとどまった
  - 4つの状態変数を同時に推定する必要があり，個別誤差が累積してしまった
- 状態変数ごとの正解率に差が見られた。
  - この差は，各状態変数の解釈のしやすさの違いによると考えられる
    - 温熱環境は温度・湿度との対応が比較的明確である一方，光環境や音環境は主観性や文脈依存性が強く，単純な数値だけでは状態化しにくい

# 考察

- 提案手法は、4シナリオにおいて一貫して環境状態同定、意図推論、アクチュエータ選択、整合性検証、制御決定を実行できた。
- 同一要求に対しても、外部・内部コンテキストの違いに応じて制御対象が変化しており、状況依存型制御の有効性が確認された。
  - 一方、現在環境状態の同定結果には正解との不一致が残っており、特に光環境・音環境のような文脈依存性の高い状態で誤差が見られた。

## 今後の展望

- 光環境や音環境のような文脈依存性の高い状態変数に対して、追加特徴量や利用者コンテキストを導入し、環境状態同定の精度向上を図る.
- 実環境のIoTデバイスを用いた実機検証を行い、応答時間、制御安定性、利用者満足度の観点から提案手法の有効性を評価する.